mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan talabi bo‘yicha eksport hajmiga e’tibor qaratiladi.

Masalan, mamlakatimiz aholisini un va un mahsulotlariga bo‘lgan talabini o‘zimizda yetishtirilgan don hisobiga to‘la ta’minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 12 dekabrdagi №597-sonli qarori qabul qilindi. Qarorning asosiy mohiyati paxta yakkaxokimligiga barham berish, paxtadan bo‘shagan maydonlarga kuzgi boshoqli don ekinlari joylashtirish, ularning maydonini kengaytirish va qisqa fursatlarda don mustaqilligiga erishishdan iborat edi. Ana shu zarurat sababli respublikadagi qishloq xo‘jaligi ekinlari strukturasiga paxtadan va bedadan bo‘shagan maydonlarga kuzgi boshoqli-don ekinlarini kiritish uchun har tomonlanma ilmiy asoslangan strategiya ishlab chiqildi va bu strategiya bo‘yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqot ishlari ishlari olib borildi, olingan maqbul ilmiy natijalar ishlab chiqarishda o‘z samarasini berib, mamlakatimiz don mustaqilligini (2003 yilda) ta’minlashda zamin bo‘lib xizmat qildi.

Nazorat va muhokama uchun savollar.

1. Respublikamizda dehqonchilik qilinadigan xududlarida necha xil tuproq turi mavjud?
2. Hozirga vaqtda ularning unumdorlik xolati qanday?
3. Tuproqlar unumdorligini pasaytiruvchi omillarga nimalar kiradi?
4. Qishloq xo‘jaligi ekinlarini alamashlab ekishning zaruriyligi nimalarga bog‘liq?
5. Qishloq xo‘jaligi ekinlarining strategiyasini belgilashda nimalarga e’tibor berish kerak?

3-MAVZU: QISHLOQ XO‘JALIGI EKINLARINI ALMASHLAB EKISHNING ILMIY ASOSLARI

REJA:

1. Qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekish to‘g‘risida umumiy tushunchalar
2. Qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekishning klassifikatsiyalari
3. Almashlab ekishning kimyoviy, fizik va biologik asoslari

Tayanch tushunchalar: Almashlab ekish, qisqa navbatli almashlab ekish, dehqonchilik tizimi, Tuproqning meliorativ holati, begona o‘tlar, kasalliklar va zararkunandalarga qarshi kurash

3.1. Qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekish to‘g‘risida umumiy tushunchalar

Almashlab ekish (keyingi o‘rinlarda qisqa navbatli almashlab ekish-muall.) dehqonchilikning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u qishloq xo‘jaligi ekinlarining biologik xususiyatlari, tuproq unumdorligini oshirish, tuproqqa ishlov berish, o‘g‘itlash, o‘simliklarni begona o‘tlar, zararkunanda va kasalliklardan, tuproqni esa eroziyadan himoya qilish tizimlarining asosi hisoblanadi. To‘g‘ri tashkil qilingan almashlab ekish dehqonchilik madaniyatini, tuproq unumdorligini, qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligini va mahsulot yetishtirishda rentabellik darajasini oshirishda katta ahamiyatga ega.

Almashlab ekish tuproqning meliorativ xolatini yaxshilashga, tuproq va o‘g‘it tarkibida oziqa unsurlarini to‘ldirishga va yaxshi o‘zlashtirishga, tuproqni fizik xususiyatlarini yaxshilash va saqlashga, suv va shamol eroziyasidan himoya qilishga, begona o‘tlar tarqalishini oldini olishga hamda qishloq xo‘jaligi ekinlarini kasallik va zararkunandalardan saqlashga xizmat qiladi. Almashlab ekish natijasida tuproq unumdorligi va qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligi sezilarli ortadi.

Respublikada uzoq yillar qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekish g‘o‘za-beda almashlab ekish tizimiga asoslangan xolda amalga oshirildi.

Qishloq xo‘jalik ekinlari strukturasiga boshoqli-don ekinlari kiritilganidan so‘ng ekinlar strukturasida boshoqli-don ekinlari maydoni 1 mln. gektardan kam bo‘lmasligi, mazkur ekin ham g‘o‘za singari asosiy ekinlar qatoridan joy olishi qo‘llanilib kelinayotgan mavjud almashlab ekish tizimida beda salmog‘ini keskin qisqarishini, ishlab chiqarishga yangi almashlab ekish tizimlarini joriy etishni taqozo etdi. Shundan kelib chiqib, uzoq yillar davomida dalalar bo‘yicha ikki yoki uch ekinni o‘zaro almashlab ekish kabi ilmiy tushuncha o‘rniga bir yil davomida bir necha ekin turi navbatlab ekiladigan qisqa navbatli almashlab ekish tizimlari paydo bo‘ldi.

Shundan kelib chiqib, respublikada tuproq-iqlim sharoiti, foydali haroratlar yig‘indisi, o‘simliklar biologiyasi, mavjud suv va yer resurslari imkoniyatlarini hisobga olgan xolda g‘o‘za, kuzgi bug‘doy, takroriy va oraliq ekinlarga asoslangan texnik:oraliq, don:takroriy ekin kabi qisqa navbatli almashlab ekish tizimlari ishlab chiqildi hamda ishlab chiqarishga joriy etilmoqda.

Ayni vaqtda respublikamizning qishloq xo‘jaligida qo‘llanilib kelinayotgan qisqa navbatli almashlab ekish tizimining ishlab chiqarish yo‘nalishlari bo‘yicha ilmiy asoslangan tizimlari yillar va dalalar bo‘yicha jadvallarda keltirilgan.

y/y	Dalalar					
	I	II	III	IV	V	VI
2023						
2024						
2025						
2026						
2027						

						
2028						

1-rasm. 6 dalali, 1:1:1:2:1 ko‘rinishdagi paxta va kuzgi bug‘doy yetishtirishga asoslangan qisqa navbatli almashlab ekish tizimi

Bunda ekinlarning salmog‘i quyidagicha: g‘o‘za – 50 %; kuzgi bug‘doy - 33,4 %; sabzavot ekinlari-16,6 %.

y/y	Dalalar					
	I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
2023						
2024						
2025						
2026						

2027						
2028						

2-rasm. 6 dalali, 1:2:1:1:1 ko‘rinishdagi kuzgi bug‘doy yetishtirishga asoslangan qisqa navbatli almashlab ekish tizimi

Bunda ekinlarning salmog‘i quyidagicha: kuzgi bug‘doy – 50,0 %, sabzavot ekinlari-16,6 %, kartoshka-16,6 %, sabzavot, poliz ekinlari-16,6 %.

yy.	**Dalalar**					
	I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
2023						
2024						
2025						

2026						
2027						
2028						

3-rasm. 6 dalali, 1:2:1:1:1 ko‘rinishdagi paxta va kuzgi bug‘doy yetishtirishga asoslangan qisqa navbatli almashlab ekish tizimi

Bunda ekinlarning salmog‘i quyidagicha:

g‘o‘za – 50,0 %, kuzgi bug‘doy -33,3 %, soya-16,6 %.

Dalalar							
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
							

4-rasm. 9 dalali, 1:2:1:1:1:1:2 ko‘rinishdagi paxta va kuzgi bug‘doy yetishtirishga asoslangan qisqa navbatli almashlab ekish tizimi.

Bunda ekinlarning salmog‘i quyidagicha: g‘o‘za – 44,4 %, kuzgi bug‘doy -33,3 %, soya-11,1 %, sabzavot ekinlari-11,1%**.**

Ma’lumotlarni yanada aniqroq bo‘lishi uchun ekinlarning joylashish strukturasi, vaqt va sharoit tamoyillari hamda yil mavsumlaridan kelib chiqib, qishloq xo‘jalik ekinlari parvarishlash muddatlariga ko‘ra tasniflarga bo‘linadi. Bular:

Doimiy ekin -bir dalada ma’lum vaqt davomida (3 yildan 5 yilgacha) ekiladigan qishloq xo‘jaligi ekini (masalan, beda). Doimiy ekinlarni surunkali ekinlar va takroriy ekinlar bilan adashtirmaslik kerak.

Surunkali ekin -bir dalada uzoq vaqt (4-5 yildan ortiq) ekiladigan bir turdagi qishloq xo‘jaligi ekini. Ekinlarni surunkali ekish doimiy ekishdan oraliqda (kuzda, yozda) dalani shudgor qilib turish bilan farqlanadi.

Takroriy ekin -navbatlab ekish tizimida asosiy ekinlardan keyin asosan yozda ekiladigan qishloq xo‘jaligi ekini.

Oraliq ekin -navbatlab ekish tizimida asosiy ekin yig‘ishtirib olingandan asosiy ekin ekiladigan vaqtga qadar bo‘lgan oraliq muddatda ekiladigan qishloq xo‘jaligi ekini. “Oraliq ekin”-bu umumiy tushuncha bo‘lib, uni etishtirish maqsadidan kelib chiqib, oraliq ekin-sideratga (ko‘k o‘g‘it sifatida erta bahorda dalani o‘zida maydalanib, tuproqqa haydab yuboriladi) yoki chorvachilikda ozuqa bazasini (erta bahorda o‘rib olinadi) yaratish uchun ekiladi.

O‘tmishdosh ekin -navbatlab ekish tizimida ekiladigan asosiy ekindan oldin ekilgan qishloq xo‘jalik ekini.

Toza shudgor -ang‘izni haydab, yil davomida ekin ekilmay maxsus ajratib qo‘yilgan dalaga toza shudgor deyiladi. Toza shudgor ertagi, o‘rtagi, kechki va band shudgorlarga bulinadi. Toza shudgorga chopiq talab etadigan biror ekin ekilsa, u band shudgor, ekin hosili yig‘ishtirib olinishi bilan bir paytda yer haydalsa qora shudgor deyiladi.

3.2. Qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekishning klassifikatsiyalari

Qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekishni klassifikatsiyalash uchun ularning bir-biridan farq qiluvchi belgilari asos qilib olinadi:

1. Yetishtiriladigan mahsulotning asosiy turi (don, texnika ekinlari, yem-xashak, sabzavot va hokazo);
2. Biologik xususiyatlari, yetishtirish texnologiyasi va tuproq

unumdorligiga ta’sir etishi bo‘yicha ekinlar guruhining nisbati (yoppasiga ekiladigan g‘alla va texnik ekinlar, ko‘p yillik o‘tlar, dukkakli-don ekinlari, qator oralari ishlanadigan ekinlar va toza shudgor).

Birinchi belgilari bo‘yicha almashlab ekish 3 ta turga ajratilib, bularga dala, yem-xashak va maxsus almashlab ekishga bo‘linadi.

Dala almashlab ekishda maydonning yarmidan ko‘prog‘iga don, paxta, kartoshka va boshqa texnik ekinlar ekiladi. Almashlab ekish tovar mahsulotining turiga qarab xillarga bo‘linadi va asosiy ekinlar nomi bilan ataladi.

Yem-xashak almashlab ekishda maydonning yarmidan ko‘prog‘iga yem-xashak ekinlari ekiladi. Yem-xashak almashlab ekish ferma oldi va pichanzor-yaylov almashlab ekishga bo‘linadi.

Maxsus almashlab ekish yetishtirish uchun maxsus sharoit va agrotexnika talab qiladigan ekinlar uchun joriy etiladi. Bularga sabzavot, poliz ekinlari, sholi, tamaki va boshqalar kiradi.

Dala almashlab ekish. Ko‘p dalali dala ekinlarini almashlab ekish rotatsiyasini bir-biri bilan bog‘langan alohida qism (zveno)lardan iborat. Qisqa navbatli almashlab ekishda 2-3 ta turli ekinlar navbatlanishi mumkin. Bu qismlarda yaxshi o‘tmishdoshlarni ekishdan boshlanishi lozim.

Qator oralari ishlanadigan qisqa navbatli almashlab ekishda tuproq xususiyatlarini yaxshilashga qaratilgan asosiy va takroriy ekin sifatida ekiladigan dukkakli, dukkakli-don hamda oraliq ekinlarni ekish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Masalan, respublikaning gumus va boshqa oziqa moddalari miqdori kam bo‘lgan tuproqlarida asosiy va takroriy ekin sifatida soya o‘simligining ahamiyati juda katta. Soyadan keyin g‘o‘za yoki boshoqli-don ekinlarini ekish yaxshi samara beradi. Paxta etishtirilishi mo‘ljallangan dalalarda oraliq ekinlardan foydalanish paxta hosilining barqaror bo‘lishiga yordam beradi. Agar soya o‘simligini asosiy ekin sifatida ekib, undan keyin boshoqli-don ekini kuzgi bug‘doy ekilsa, don hosildorligi yaxshi bo‘lishi bilan birga tuproq unumdorligi ham bir qadar saqlanib qoladi. Kelasi yili kuzgi bug‘doy yig‘ishtirib olinib, ang‘izga dukkakli-don ekinlardan birini, masalan moshni ekish ham yaxshi natija beradi. Mosh yig‘ishtirib olinganidan so‘ng ushbu dalani shudgor qilib, kelgusi yilda paxta

yetishtirishga qoldirsa ham bo‘ladi yoki agar tuproq unumdorligi past bo‘lsa, kuzda oraliq ekinlarni siderat (ko‘k o‘g‘it)ga ekib, uni mart oyining boshlarida dalani o‘zida maydalab, haydab tashlasa ham bo‘ladi. Ushbu qisqa navbatli almashlab ekish tizimini quyidagi tizim bilan ifodalash mumkin. Bunda 1:1:1, 1-yil soya : 2-yil kuzgi bug‘doy+takroriy dukkakli-don ekini-mosh : 3- yil g‘o‘za yoki 1:1:1, 1-yil soya : 2-yil kuzgi bug‘doy+takroriy dukkakli-don ekini-mosh : 3- yil g‘o‘za+oraliq ekinlar (ko‘k o‘g‘itga).

Mazkur qisqa navbatli almashlab ekish tizimini boshqa maqsadda foydalanish kerak bo‘lsa, masalan yem-xashak uchun unda yuqorida keltirilgan tizim quyidagi ko‘rinishni oladi. Bunda 1:1:1, 1-yil soya : 2-yil kuzgi bug‘doy+takroriy dukkakli-don ekinlar ko‘k no‘xat+mosh (yem-xashak uchun sentyabr oyida o‘rib olinadi) : 3- yil g‘o‘za+oraliq ekinlar-javdar+bersim+vika) (bahorda, mart oyining ikkinchi yarmida yem-xashakka o‘rib olinadi va keyin ang‘iz shudgor qilinadi).

Yem-xashak almashlab ekish. Yem-xashak ekinlari xozirgi davrda asosan don va texnika ekinlarini navbatlab ekish tizimiga kiritilgan. Ammo, ba’zi yem-xashak ekinlari o‘zining biologik xususiyatlariga ko‘ra hamma joyda ham sifatli va yuqori hosil beravermaydi.

Yem-xashak almashlab ekish asosan don-o‘t-qator oralari ishlanadigan, don-qator oralari ishlanadigan va qator oralari ishlanadigan turlarga bo‘linadi. O‘t-qator oralari ishlanadigan almashlab ekishda ko‘p yillik o‘tlar va bir yillik yem-xashak (sudan o‘ti, makkajo‘xori) ekinlari, boshqa almashlab ekishda arpa, suli, javdar, xashaki lavlagi kabi ekinlar ekiladi.

Qator oralari ishlanadigan ekinlar ekiladigan almashlab ekishda asosiy maydonni yoki hamma dalani qator oralari ishlanadigan ekinlar egallaydi. Bu ekinlar ikki yil va undan ortiq bir dalada ekilishi mumkin. Organik va mineral o‘g‘itlarni yyetarli darajada qo‘llash 1 gektar yerdan olinadigan mahsulot miqdorini yuqori bo‘lishini ta’minlaydi. Mazkur almashlab ekishda qator oralari ishlanadigan ekinlarni iloji boricha unumdor yerlarda qo‘llash lozim. Unumdorligi past bo‘lgan yerlarda organik va mineral o‘g‘itlarni qo‘llash kerak.

Yem-xashak almashlab ekishda kuyidagi sxemalarni joriy etish

tavsiya qilingan. Bular qo‘yidagilar:

5 dalali, 1:2:1:2, 1-yil kuzgi bug‘doy+beda : 2-yil beda : 3-yil xashaki lavlagi : 4, 5-yillar makkajo‘xori;

6 dalali, 1:1:1:1:1:1, 1-yil arpa+beda : 2-yil beda : 3-yil makkajo‘xori (silos uchun) : 4-yil xashaki lavlagi : 5-yil makkajo‘xori : 6-yil xashaki lavlagi;

5 dalali, 1:1:1:1:1, 1-yil sudan o‘ti+beda : 2-yil beda : 3-yil makkajo‘xori (silos uchun) : 4-yil kartoshka : 5-yil bir yillik o‘tlar ko‘k yem uchun;

Bu almashlab ekish tizimlarini tuzishda qoplovchi va qoplam osti ekinlarni to‘g‘ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Qator oralari ishlanadigan ekinlar salmog‘i ko‘p bo‘lgan almashlab ekishda oraliq ekinlarni ekish yaxshi natija beradi.

O‘t-qator oralari ishlanadigan almashlab ekishga g‘alla ekinlari qo‘shilsa don-o‘t-qator oralari ishlanadigan almashlab ekish hisoblanadi. Bular quyidagilar:

4 dalali, 1:2:1, 1-yil silos ekinlari : 2-yil kuzgi yoki bahorgi g‘alla (qoplam ostida beda) : 3-yil beda : 4-yil kartoshka yoki ildizmevalilar;

1-yil bahorgi arpa+beda : 2-yil beda : 3-yil makkajo‘xori : 4-yil kartoshka : 5-yil bir yillik o‘tlar : 6-yil kuzgi bug‘doy : 7-yil makkajo‘xori. Chorva mollarining turi va tarkibiga qarab ekinlar navbatlanishiga o‘zgartirishlar kiritish mumkin.

Pichanzor-yaylov almashlab ekish daryo yoqalaridagi o‘tloqi tuproqlarda, haydaladigan yerlarning nishabligi katta bulgan joylarda, botqog‘i quritilgan yerlarda va yem-xashak ekinlaridan boshqa ekinlarni ekish kam samara beradigan xududlarda joylashtiriladi. Pichan-yaylov almashlab ekishda har yili bir nechta dala qisqa davrda almashtirilib, foydalanadigan yaylov sifatida ajratiladi. O‘tlar hayotining 1 va 2 yillari nimjon bo‘lganligi va mollar tepkilab tashlamasligi uchun ular pichan sifatida o‘rib turiladi. 5 va 6-yilida yaylov haydalib, unda bir yillik o‘tlar o‘stiriladi.

Maxsus almashlab ekish. Sabzavot almashlab ekish. Bu almashlab ekishda dalaning asosiy yoki hamma qismi sabzavot ekinlari bilan band bo‘ladi. Kasalliklari va zararkunandalari bir xil bo‘lgan ekinlar navbatlab

ekilsa, ularning hosili keskin kamayib ketadi. Sabzavot ekinlarining o‘tmishdoshlarini 3 ta guruhga bo‘lish mumkin: yaxshi, qoniqarli va yomon. Karam uchun bir yillik o‘tlar, sabzi, kartoshka yaxshi o‘tmishdosh bo‘ladi. Bedadan keyin ikkinchi yili karam eksa bo‘ladi, lavlagini esa ikkinchi yili ekish hosil sifatini pasayishiga olib keladi. Sabzi uchun bir yillik o‘tlar, karam va kartoshka yaxshi o‘tmishdosh bo‘ladi. Sabzining o‘zi esa qoniqarli o‘tmishdosh hisoblanadi. Lavlagi kartoshka va sabzidan keyin joylashtirilishi kerak. Karamdan keyin eksa ham bo‘ladi.

Sabzavotchilikda quyidagi almashlab ekishlarni qo‘llash mumkin:

3 dalali, 1:1:1, 1-yil ertagi piyoz va bodring : 2-yil ertagi karam va gulkaram : 3-yil ildizmevalilar;

5 dalali, 1:1:1:1:1, 1-yil ertagi kartoshka va kechki karam : yoki karam+kechki sabzi : 2-yil ertagi sabzi+kechki karam : 3-yil makkajo‘xori (silos uchun) : 4-yil sabzi : 5-yil ko‘kat va boshqa sabzavot ekinlari.

Agar sabzavot almashlab ekishga yem-xashak ekinlari kiritilsa, yem-xashak-sabzavot almashlab ekishga aylanadi.

Unda 6 dalali, 1:1:1:1:1, 1-yil bir yillik o‘tlarni ko‘p yillik o‘tlar bilan aralashtirilib ekish : 2-yil ko‘p yillik o‘tlar : 3-yil karam : 4-yil ildizmevalilar : 5-yil kartoshka : 6-yil xashaki lavlagi va silos ekinlari kabi ko‘rinishni oladi.

Sholi almashlab ekish. Sholi ekilgan dalalarda anaerob sharoitda tuproqda zararli birikmalar to‘planadi. Bu moddalarni oksidlanishi uchun tuproqda aerob sharoit yaratish, ya’ni sholini boshqa ekin bilan almashlab ekish lozim. Sholi uchun yaxshi o‘tmishdosh dukkakli va dukkakli-don ekinlari hisoblanadi. U tuproq strukturasini tiklaydi, unumdorlikni yaxshilaydi. Qator oralari ishlanadigan ekinlardan keyin sholini 2-3 yil ekish mumkin.

O‘zbekistonda sholini quyidagicha almashlab ekish mumkin:

3 dalali: 1:1:1, 1-yil sholi; 2-yil sholi; 3-yil qator oralari ishlanadigan ekin;

4 dalali: 1,2,3-yillar sholi : 4-yil qator oralari ishlanadigan ekin;

4 dalali: 1:3, 1-yil soya : 2,3,4-yillar sholi;

5 dalali: 1:2:1:1, 1-yil soya : 2,3-yillar sholi : 4-yil makkajo‘xori : 5-yil sholi.

Tuproqni himoya qiluvchi almashlab ekishlar. Almashlab ekishning asosiy vazifalaridan biri tuproqni suv va shamol eroziyasidan saqlashdir.

Qiyaligi 5° dan ortiq va kuchli shamol bo‘ladigan yerlarda tuproqlarni himoya qiluvchi almashlab ekishni joriy qilish lozim. Ko‘p yillik o‘tlar tuproqni yil davomida himoya qiladi. Kuzgi g‘alla ekinlari 9-10 oy, bahorgi g‘alla 3 oy, qator oralari ishlanadigan ekinlar 1,5 oy davomida tuproqni qoplab himoya qiladi. Suv eroziyasi kuchli bo‘lgan qiyaliklarda quyidagi almashlab ekishni qo‘llash mumkin:

6 dalali, 1:1:1:1:1:1, 1-yil kuzgi bug‘doy+beda (qoplama) : 2-yil beda : 3-yil kuzgi bug‘doy : 4-yil makkajo‘xori, 5-yil dukkakli-don ekinlari : 6-yil don ekinlari.

Shamol kuchli bo‘ladigan yerlarda ihotali himoyalovchi ekinlar ekiladi. Buning uchun ko‘p yillik o‘tlar shamolning kuchi va tuproqning mexanik tarkibini hisobga olgan xolda polosa-polosa qilib 50-150 m. masofada shamol yunalishiga ko‘ndalang qilib joylashtiriladi.

3.3. Almashlab ekishning kimyoviy, fizik va biologik asoslari

Almashlab ekishning kimyoviy asoslari. Qishlok xo‘jalik ekinlarini yetishtirish mobaynida tuproqda organik moddalarning sintezlanishi, to‘planishi va parchalanishi yuz beradi. Bu jarayonlar va oziqa elementlarini o‘zlashtirilishi turli ekinlar ekilgan dalalarda turlicha o‘tadi. Tuproqda organik moddalar qoldirishi bo‘yicha ekinlarni quyidagicha joylashtirish mumkin: ko‘p yillik o‘tlar-kuzgi boshoqli-don-bahorgi g‘alla-makkajo‘xori-dukkakli don ekinlari.

Turli ekinlar ekilgan maydonlarning nisbatini o‘zgartirib, dalalarda organik moddalarning to‘planishini boshqarish mumkin. Qator oralariga ishlov beriladigan ekinlar surunkasiga ekilganda tuproqda organik moddalar kamayib ketadi. Bu gumus miqdorini pasayishiga olib keladi.

Ko‘p yillik o‘tlarni surunkasiga ekish natijasida organik moddalar to‘planishi ko‘payadi. Bu suvda eriydigan mineral moddalarni yetishmasligiga olib kelishi mumkin. Mamlakatimizda deyarli 90 yil mobaynida paxta yakkahokimligi hukm surdi. Bu tuproq unumdorligini pasayishi, ekologik muvozanatning buzilishiga ham sababchi bo‘ldi.

Rotatsiya davomida tuproqda to‘planadigan organik moddalar miqdorini oraliq ekinlar ekish orqali ham ko‘paytirish imkoni mavjud. Oraliq ekinlar ekish natijasida gektariga 10 tonnagacha organik qoldiq

to‘planishi mumkin.

Qishloq xo‘jaligi ekinlari qoldirgan organik massa gumus balansiga turlicha ta’sir etadi. Qator oralari ishlanadigan ekinlar o‘stirilayotgan dalalarda gumusning kamayishi ko‘proq, kuzgi g‘alla ekilgan yerlarda kamroq bo‘ladi. Ko‘p yillik o‘tlar ekilgan maydonlarda gumus miqdori ortadi. Tuproqqa tez-tez ishlov berish ham organik moddaning tez parchalanishiga sabab bo‘ladi.

Germaniya sharoitida organik moddaning defitsitsiz balansiga 75% maydonda dukkaklilar va g‘alla ekinlarini aralashtirib ekilgan almashlab ekishda erishilgan.

O‘simlik qoldiqlari va organik moddalarning bir qismigina gumusga aylanadi. Katta qismi oddiy mineral moddalargacha parchalanib ketadi va keyingi yili ekiladigan ekinlar uchun oziq modda bo‘lib xizmat qiladi.

Oziqa elementlari balansining kirim qismi o‘simlik qoldiqlarining chirigan mahsuloti va tuproqda solingan o‘g‘itlardan iborat. Bundan tashqari, azot dukkakli ekinlarning ildizidagi tugunakli bakteriyalar hisobiga to‘planadi. Ko‘p yillik dukkakli ekinlardan keyin azotli o‘g‘itlarni solish me’yori kamaytiriladi, fosforli o‘g‘itlar miqdori, aksincha, oshiriladi.

Turli ekinlarni navbatlab ekish oziqa elementlaridan unumli foydalanishni ta’minlaydi. O‘simliklarning oziqa elementlariga bo‘lgan talabi ularning turiga, hosiliga va o‘sish sharoitiga bog‘liq bo‘ladi. G‘o‘za g‘allaga nisbatan oziqa elementlarini ko‘proq talab qiladi. Azot, fosfor va kaliyning nisbati ham bu ekinlarda bir-biridan farq qiladi.

G‘alla ekinlari o‘zlashtirgan oziqa moddalarning bir qismi somon bilan tuproqqa qaytadi. Yem-xashak ekinlari o‘zlashtirgan oziqa elementlarining deyarli hammasi go‘ng, o‘simlik qoldiqlari bilan tuproqqa qaytadi. Paxta va kanop hosili bilan olib chiqib ketilgan moddalar tuproqqa qaytarilmaydi. Ularning o‘rnini o‘g‘itlash bilan to‘ldirish mumkin.

Hech qaysi ekin tuproqni kul elementlari kabi boyitmaydi, ulardan foydalanish xususiyati har xil ekinlarda turlicha bo‘ladi. Ba’zi ekinlar oziqa elementlarini qiyin o‘zlashtiriladigan birikmalardan olsa, boshqalari yengil o‘zlashtiriladigan shakllardan foydalanadi. Masalan, marjumak fosforni qiyin o‘zlashtiriladigan shakllardan olibgina qolmay, uni keyingi ekinlar uchun ham qoldiradi. Tuproqdagi oziqa elementlaridan unumli

foydalanishda ildiz sistemasi tuproqqa kirib borishi turlicha bo‘lgan ekinlarni navbatlab ekish ham muhim ahamiyatga ega.

Ekinlarni navbatlab ekishning fizik asoslari. Qishloq xo‘jalik ekinlari va ularni navbatlab ekish tuproqning fizik xususiyatlariga, ayniqsa strukturasi va tuzilishiga ta’sir etadi. Bu yetishtirilayotgan ekin qoldiradigan ildizning rivojlanishi, organik moddalarning parchalanishi hamda tuproqqa ishlov berish jarayoni bilan bog‘liq.

Dukkakli va dukkakli-don ekinlar tuproq yuzasini to‘liq bekitadi, ko‘plab organik massa qoldiradi, vegetatsiya davrida tuproqqa ishlov berilmaydi. Shuning uchun ham bu ekinlar yetishtiriladigan davr mobaynida tuproqning strukturasi yaxshilanadi.

Tuproq strukturasini tiklash va eroziyadan saqlashda kuzgi galla ekinlari ham ahamiyatli hisoblanadi. Ular ko‘p ildiz sistemasi hosil qiladi. Kuz, qish va bahor fasllarida tuproqni eroziyadan saqlaydi. qator oralari ishlanadigan ekinlar va ildizmevalilar yetishtirilgan dalalarda tuproq strukturasi ko‘proq buziladi. Ko‘p yillik o‘tlar yordamida tuproq strukturasini tiklash uning suv rejimini ham yaxshilaydi. Almashlab ekishda oraliq ekinlarni ekish tuproqni asosiy ekindan bo‘shagan davrlarda eroziyadan himoya qiladi.

Ekinlarni navbatlab ekishning biologik asoslari. Qishloq xo‘jaligidagi mavjud ekinlar begona o‘tlarga, kasalliklarga va zararkunandalarga turlicha munosabatda bo‘ladi. Javdar, bug‘doy va ko‘p yillik o‘tlar begona o‘tlarga nisbatan ancha chidamli. Qator oralari ishlanadigan ekinlar ekilgan dalalar ham vegetatsiya davrida begona o‘tlardan tozalanib turadi. Ko‘pgina begona o‘tlar ma’lum bir madaniy o‘simlik orasida o‘sishga moslashgan. Bir ekinga moslashgan zararkunanda va kasalliklarni kamaytirish uchun biologik xususiyatlari bir-biridan keskin farq qiladigan ekinlarni navbatlab ekish lozim.

NAZORAT VA MUHOKAMA UCHUN SAVOLLAR.

1. Qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekish deganda nimani tushunasiz?
2. Almashlab ekish va qisqa navbatli almashlab ekishning bir-biridan farqini tushuntirib bering.

3. Almashlab ekishning ahamiyati nimadan iborat?
4. Ekinlarning joylashish strukturasi, vaqt va sharoit tamoyillari hamda yil mavsumlaridan kelib chiqib, qishloq xo‘jalik ekinlari parvarishlash muddatlariga ko‘ra qanday tasniflarga bo‘linadi?
5. Almashlab ekish klassifikatsiyaga ko‘ra necha turga bo‘linadi?
6. Dala almashlab ekish, yem-xashak almashlab ekish va maxsus almashlab ekishning bir-biridan farqini tushuntirib bering.
7. Almashlab ekishning ilmiy asoslariga nimalar kiradi?
8. Almashlab ekishning kimyoviy, fizik va biologik asoslarini tushuntirib bering.

4-MAVZU. QISHLOQ XO‘JALIGI EKINLARINI ALMASHLAB EKISHNING TADQIQOTLARDA O‘RGANISH USLUBI

REJA:

1. Tuproq unumdorligini oshiruvchi va pasaytiruvchi o‘simliklar
2. O‘simliklarni biologiyasiga ko‘ra qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida joylashtirish
3. Almashlab va navbatlab ekish tushunchalari
4. Tadqiqot o‘tkazish uchun dalani tanlash
5. Tadqiqotni zamon va makon tizimida o‘tkazish

Tayanch tushunchalar: Qisqa navbatli almashlab ekish, rotatsiya, zveno, takrorlash, tuproq unumdorligi, ekinlar salmog‘i (ulushi), tuproqni yomonlashtiruvchi ekinlar

4.1. Tuproq unumdorligini oshiruvchi va pasaytiruvchi o‘simliklar

Qishloq xo‘jaligi ekinlarini qisqa navbatli almashlab ekish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini boshlashdan oldin barcha turdagi o‘simliklarning biologiyasi bilan imkon boricha chuqur tanishib chiqish zarur. Zero, ularni